

Оптимизация приложений

Оптимизация — это следующий шаг разработки приложения после его отладки. Оптимизация, по своей сути, является нахождением наилучшего способа решения задачи, будь то время загрузки страницы или выполнения метода. Но не во всех случаях она уместна, потому что в итоге оптимизация может быть неощутима на фоне затраченных ресурсов.

Для анализа необходимости оптимизации Wasaby Framework предоставляет набор инструментов для каждого слоя приложения. Также каждому прикладному разработчику доступны общие и частные рекомендации по решению часто встречаемых задач.

Client-side	СЛОИ ПРИЛОЖЕНИЯ					ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА
	 Представление данных	Время отрисовки страницы	Оптимизация сетевого трафика	Параллельное выполнение запросов	Кэширование	stat.sbis.ru
Server-side	 Middleware	Предобработка данных на сервере представлений			Кэширование	Локальная панель администрирования препроцессора
	 Бизнес-логика	Время работы методов	Асинхронное обращение к сервисам	Параллельное выполнение методов	Кэширование	cloud.sbis.ru
	 СУБД	Уменьшение количества используемых данных		Обеспечение регулярного выполнения команд VACUUM и REINDEX		explain.sbis.ru

Оптимизация слоя представления данных

1. Общие рекомендации

В данном разделе даны основные рекомендации по оптимизации работы приложения на стороне клиента. Например, отказ от jQuery или асинхронная загрузка скрипта.

2. [Способы оптимизации сетевого трафика](#)

В данном разделе описаны способы пакетирования передаваемых данных, что позволяет уменьшить сетевой трафик.

3. [Способы оптимизации работы списков с диалогами редактирования](#)

В данном разделе описаны способы быстрой отрисовки списков в диалогах редактирования, а также общие рекомендации по ускорению отрисовки всплывающих панелей.

4. [Кэширование](#)

В данном разделе описано применение компонента для сохранения абстрактных сущностей.

Оптимизация слоя middleware

1. [Предобработка данных на сервере представления](#)

В данном разделе описан перенос на препроцессор создания готовых HTML-страниц из шаблонов, в коде которых декларативно описаны источники данных и внедрены директивы шаблонизатора. Такой способ увеличит скорость работы клиентской части приложения.

2. [Кэширование](#)

В данном разделе описана настройка сохранения результатов обработки XML-файлов.

Оптимизация слоя бизнес-логики

1. Инструмент анализа методов БЛ — cloud.sbis.ru

Инструмент сбора статистики и логирования методов БЛ. В данном разделе описано как пользоваться этим инструментом.

2. Параллельное выполнение

В данном разделе показано как настроить параллельное выполнение методов БЛ при помощи механизма [shared future](#).

3. [Асинхронный вызов](#)

В данном разделе показано как настроить асинхронный вызов методов БЛ без ожидания ответа при помощи AsyncInvoke.

4. [Кэширование](#)

В данном разделе описана настройка кэширования результатов выполнения методов бизнес-логики и данных в рамках сессии пользователя.

Оптимизация слоя СУБД

Разрабатываемые на Wasaby Framework приложения могут работать с двумя типами БД: PostgreSQL (веб-приложения) и SQLite (десктоп- и мобильные приложения). Однако в данном разделе даны рекомендации по работе с PostgreSQL.

Во-первых, тонкости работы с СУБД PostgreSQL раскрываются в серии семинаров, записи и исходные файлы которых доступны сотрудникам компании "Тензор" по [ссылке](#).

Во-вторых, познакомьтесь с ресурсом explain.sbis.ru, который предназначен для мониторинга БД PostgreSQL. На сайте отражается информация о проблемных запросах, блокировках и ошибках, возникающих во время работы баз данных. Информацию о них можно найти на соответствующих закладках. Доступ к explain.sbis.ru предоставлен только сотрудникам компании "Тензор". Для работы с ресурсом рекомендуем ознакомиться с [инструкцией](#).